RePermit: beschrijving van de oplossing

Wat RePermit doet, welke use cases het dekt, met welke data, welke rol AI en mensen hebben, hoe het technisch werkt en hoe we het invoeren · 9 november 2026

Samenvatting

RePermit is een applicatie waarmee een consultant een complete aanvraag voor een wijziging in een vergund bouwontwerp in Dubai voorbereidt en indient. Het toetst de wijziging vooraf tegen de Dubaise wet- en regelgeving, dezelfde regels die de instantie hanteert. Het bepaalt welk soort wijziging het is, welke regels en vakgebieden geraakt worden, welke stukken nodig zijn en of die aanwezig, compleet en actueel zijn. Wat ontbreekt, vraagt het op via documenten en het BIM-model. Bij nieuwe informatie beoordeelt het opnieuw, bij tegenstrijdige regels of onduidelijke procedures escaleert het naar een mens, en elke stap wordt uitlegbaar vastgelegd. Is het dossier compleet, dan geeft een interne reviewer het vrij en dient de consultant het in bij de instantie.

De beslissingen liggen bij een deterministische regelengine en bij mensen. AI (Claude) adviseert: het classificeert, leest documenten, zoekt in het BIM-model en in de regelgeving, en formuleert vragen. Het besluit over de vergunning neemt de bevoegde instantie in haar eigen portaal; RePermit vervangt dat oordeel niet.

De regels worden afgeleid uit publieke Dubaise bronnen en door een deskundige gevalideerd. In het kader van de demo handelen we één type vergunning af: wijzigingen aan bestaande appartementengebouwen (flats).

1. Business context

Wat het proces is

Wie in Dubai een vergund en vaak al opgeleverd gebouw wil wijzigen, heeft toestemming nodig van de bevoegde instantie: Dubai Municipality via het Building Permits System (BPS), of in de vrije zones en ontwikkelgebieden een instantie als de Dubai Development Authority (DDA). Welke route geldt, hangt af van de instantie, van de vraag of het gebouw al is opgeleverd, en van het soort wijziging: renovatie, wijziging, reconstructie, functiewijziging of uitbreiding. Een ingenieursbureau (consultant) bereidt de aanvraag voor en is aanspreekpunt voor de instantie.

Het probleem

- Onduidelijk wat nodig is. Per geval verschillen de vereiste stukken: een NOC van de eigenaar, constructieberekeningen, een NOC van Civil Defence, een beoordeling van het geraakte gebied, een planologische ontheffing. Dat staat verspreid over wetten, circulaires, dienstbeschrijvingen en de Dubai Building Code (alleen al ruim 1.600 passages), deels alleen in het Arabisch.
- Onvolledige aanvragen en extra rondes. Ontbrekende of verkeerde stukken leiden tot afwijzing en herindiening. Internationaal is dit de stap waar automatisering het meest oplevert: in Bellevue (VS) steeg het aandeel aanvragen dat bij de eerste indiening compleet was in een test van 22% naar 67%.
- Een wijziging werkt door. Een verplaatste wand lijkt onschuldig, maar blijkt later een brandscheiding te zijn. Dan zijn eerdere stukken en goedkeuringen niet meer geldig. Zonder systematische impactanalyse wordt dat laat ontdekt.
- Weinig navolgbaarheid. Achteraf is vaak niet te zien welke regel, welk stuk en welke persoon tot een stap leidde.

Wat RePermit daaraan doet

- Toetst de wijziging vooraf tegen de Dubaise wet- en regelgeving: Local Order 3/1999, de Civil Defence-wet, de Dubai Building Code en de dienstbeschrijvingen van de instantie.
- Bepaalt het type wijziging, de geraakte vakgebieden en de regels die gelden, met bron en artikel.
- Leidt daaruit af welke stukken en feiten nodig zijn, en controleert of ze aanwezig, compleet, van de juiste revisie en geldig zijn.
- Vraagt wat ontbreekt op in gewone taal: welk document, waarom, en wie aan zet is.
- Beoordeelt opnieuw zodra er nieuwe informatie is, en zet de case zo nodig terug als eerdere conclusies niet meer kloppen.
- Escaleert naar een mens bij tegenstrijdige regels, hiaten in de procedure of risico's die de regels niet dekken, in plaats van zelf een regel te verzinnen.
- Legt elke stap vast: wie of wat besliste, op basis van welke regels, documenten en bronnen.
- Levert na interne vrijgave een compleet dossier op, met onderbouwing, om in te dienen bij de instantie.

Voor wie

Voor de consultant of vergunningscoördinator aan de kant van de aanvrager: die wil vóór het indienen weten hoe de instantie de aanvraag zal toetsen en een complete aanvraag doen. Binnen het bureau geeft een interne reviewer, bijvoorbeeld een senior ingenieur, het dossier vrij. De instantie ontvangt een compleet dossier met onderbouwing per regel en document, en neemt zelf het besluit. Dubai Municipality kondigde in augustus 2026 een eigen AI-agent aan die villavergunningen automatisch moet afgeven. RePermit staat aan de andere kant van dat loket: het zorgt dat wat binnenkomt compleet is en aan de regels voldoet.

2. Afbakening van de demo

De demo richt zich op één type vergunning: een wijziging aan een bestaand, opgeleverd appartementengebouw (flat) onder de Dubai Development Authority. Zo kunnen we het hele proces, van indiening tot besluit, met één samenhangende set regels, documenten en BIM-modellen laten zien. De demo-cases spelen zich af in een synthetisch appartementengebouw van 12 verdiepingen.

Binnen de demo	Buiten de demo
Wijzigingen binnen een appartement: wanden verplaatsen, appartementen samenvoegen of splitsen, vloeren, plafonds en afwerking	Villa's en eengezinswoningen
Wijzigingen in gemeenschappelijke ruimten: lobby, gangen, vluchtwegen en installaties	Nieuwbouw en nieuwe vergunningen
Wijzigingen die het gebouw raken: dragende wanden, brandscheidingen, gevel	Kantoren, winkels en andere niet-woongebouwen
Grensgevallen aan de buitenkant: een terras dichtmaken, een dakopbouw	Gebouwen onder Dubai Municipality of andere instanties, erfgoed

Twee bestaande AI-testcases gaan over kantoren (een kantoor-fit-out en kantoren omzetten naar woningen); die vallen buiten deze afbakening en blijven alleen beschikbaar als voorbeeld.

3. Use cases

RePermit is gebouwd op UC-01 Process a Building-Permit Design Modification (use case-specificatie versie 1.0, 18 oktober 2026). Primaire actor is de consultant of coördinator; de instantie wordt gesimuleerd.

Hoofdflow (H0)

Stap	Wat de use case vraagt	Hoe RePermit het doet
H0.1	Consultant dient de wijziging in	Omschrijving, revisie en eventueel type; het IFC-model wordt geüpload en vergeleken met het goedgekeurde model
H0.2	Projectstatus, tekeningen en bewijs ophalen	Het dossier wordt opgebouwd uit het event log: alle stukken met versie en revisie
H0.3	Regels en geraakte domeinen bepalen	Regelengine past de regelset toe; AI classificeert en beoordeelt per domein, met bronpassages
H0.4	Geraakte documenten en goedkeuringen bepalen	Per stuk: blijft geldig, controleren of opnieuw valideren
H0.5	Bewijs op volledigheid, consistentie en revisie toetsen	Checklist per documentsoort, revisie- en geldigheidscontrole, tegenstrijdige feiten
H0.6	Plan voor de volgende stap	Volgende actie en welke rollen die mogen uitvoeren
H0.7	Autonomie en autorisatie toetsen	Mag het systeem dit zelf, of is een mens nodig; rol wordt gecontroleerd
H0.8	Actie uitvoeren of overdragen	Pakket voorbereiden, intern vrijgeven en indienen bij de instantie, alleen door bevoegde rollen; in de demo is het besluit van de instantie gesimuleerd
H0.9	Alles vastleggen	Elke stap in het event log; terug te spelen en per stap uitgelegd in de Flow

Uitzonderingen (E1–E6)

Flow	Situatie	Hoe RePermit reageert
E1	Bewijs ontbreekt of is onvoldoende	Stap wordt aangehouden; ontbrekend document wordt opgevraagd, met uploadknop bij het punt zelf
E2	Nieuwe ontwerprevisie	Eerder bewijs wordt gemarkeerd als oude revisie; impact opnieuw bepaald
E3	Tegenstrijdige regels	Geen keuze door het systeem; escalatie naar de interne reviewer, die zo nodig de instantie om verduidelijking vraagt
E4	Rol mag de actie niet uitvoeren	Actie geweigerd en vastgelegd; de case verandert niet
E5	Late materiële informatie	Case gaat terug naar het begin van de fase; eerdere conclusies vervallen
E6	Hiaat in procedure of bevoegdheid	Escalatie in plaats van een geïmproviseerde procedure

Ondersteunende functies

- BIM: IFC-modellen inlezen, vergelijken met het goedgekeurde model, feiten afleiden (dragend, brandscheiding, gevel) en via tools laten bevragen door de AI.
- Documenten: PDF's uploaden, bewaren en openen; checklist per documentsoort; de AI leest, de code beslist of het compleet is, een mens bevestigt de feiten.
- Beoordelingsrondes: aanvullen en opnieuw laten beoordelen, maximaal vier rondes; daarna neemt een mens het over.
- Kostenbeheersing: harde limieten per case ($1) en per dag ($5); tokens en kosten per AI-aanroep vastgelegd.
- Instellingen: model en denkinspanning per AI-onderdeel, aantal BIM-toolaanroepen, zoekinstellingen en budgetten, met wijzigingshistorie.
- Kennis: de regels, bronnen en de doorzoekbare kennisindex zijn in de app in te zien.
- Demonstratie: 9 vaste testcases voor de flows en 8 AI-cases in het appartementengebouw, van vloeren vervangen en een wand tussen twee appartementen tot een dakopbouw.

4. Data en verwerking

RePermit gebruikt zes soorten data. In de demo zijn alle cases, documenten en modellen synthetisch.

Data	Herkomst	Verwerking	Opslag	Beperkingen
Regelset	Met de hand afgeleid uit publieke bronnen: Local Order 3/1999, Law 4/2025 (Civil Defence), Law 6/2019, de Dubai Building Code, DDA -dienstbeschrijving en en circulaires	20 regels, 7 bekende hiaten, 16 documentsoorten met checklist, 5 wijzigingstypen en 6 domeinen; elke regel met bron en artikel; interpretaties gelabeld	YAML in de code, met versie (nu dub ai-public-2026.4); elke case houdt zijn versie, oude versies blijven bewaard	Gevalideerd door een deskundige; eerst DDA, later Dubai Municipality; geeft niet de volledige interne logica van de instantie weer
Kennisindex	Volledige teksten van 15 publieke bronnen plus 14 eigen samenvattingen (kenniskaarten)	Gedownload, per artikel geknipt met instantie en geldigheid, met een lokaal model omgezet naar embeddings; hybride zoeken, maximaal 5 artikelen en 3 kaarten per beoordeling (zie hoofdstuk 6)	Vectordatabase (PostgreSQL met pgvector) plus trefwoordindex, binnen de eigen omgeving	1.948 passages, waarvan 1.622 uit de Dubai Building Code; alleen intern bruikbaar
BIM-modellen	IFC-bestanden van de aanvrager; in de demo een synthetisch apparte mentengebouw van 12 verdiepingen	Ingelezen met IfcOpenShell; per element klasse, verdieping, eigenschappen, hoeveelheden en materiaal; vergelijking met het goedgekeurde model op GlobalId; feiten afgeleid	In het event log bij het bewijsstuk	Maximaal 50 MB; geen geometrie, alleen invoegpunten

Data	Herkomst	Verwerking	Opslag	Beperkingen
Documenten	PDF's van de aanvrager (in de demo synthetisch)	Tekst eruit gehaald; per checklistpunt beoordeeld door AI of interne reviewer; feiten pas geldig na bevestiging	Tekst in het event log, het bestand zelf op controlecode (SHA-256)	Alleen PDF met tekstlaag (geen scans), maximaal 20 MB
Antwoorden en toelichting	Ingevuld door de aanvrager	Alleen de openingsvraag (bevoegde instantie) telt direct; overige tekst is context en bewijst niets	Event log	–
Event log	Alle stappen in elke case	Elke gebeurtenis wordt toegevoegd, nooit gewijzigd; de status volgt uit de reeks; elke stap is terug te spelen	PostgreSQL	Dagelijkse back-ups

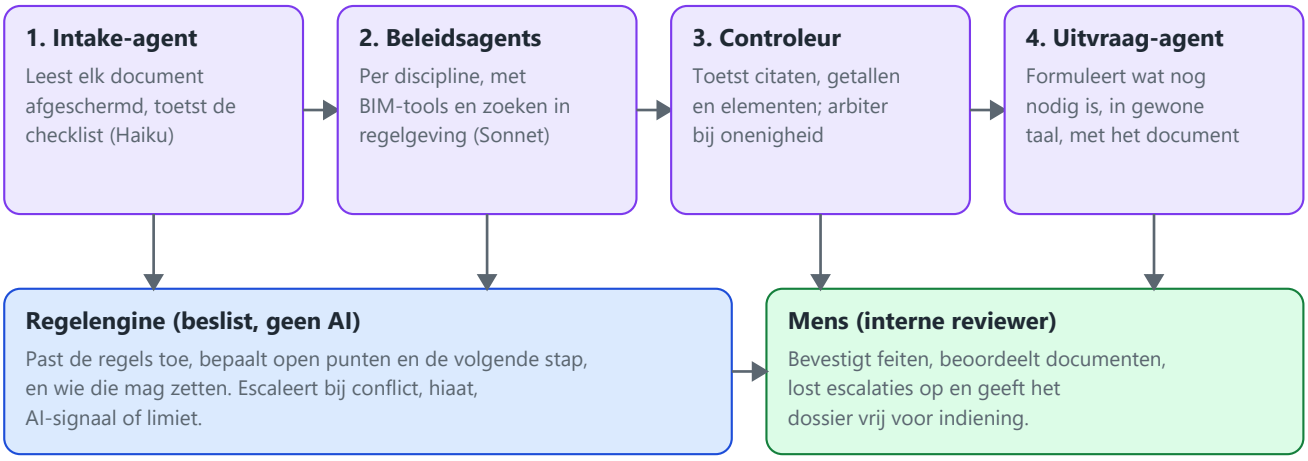
Wat naar de AI gaat

Per beoordeling stuurt RePermit naar Anthropic (Claude): de omschrijving van de wijziging, de vastgestelde feiten, de metadata van het bewijs, de tekst van nog niet gelezen documenten, de vergelijking van de modellen, de bronpassages en de antwoorden van de BIM-tools. Het volledige IFC-bestand en al beoordeelde documenten gaan niet mee. Elke aanroep legt het model, de tokens en de geschatte kosten vast. Tekst uit documenten en modellen geldt als gegevens, niet als instructie.

5. Agents en de rol van de mens

Agentarchitectuur

RePermit werkt met een vaste werkvolgorde van gespecialiseerde agents rond één gedeeld dossier. Die opzet volgt uit onderzoek naar bestaande systemen (CivCheck in Seattle, CORENET X in Singapore, recente wetenschappelijke studies). De agents praten niet vrij met elkaar; de code bepaalt de volgorde, en de regelengine en mensen beslissen.



Alle stappen lezen uit en schrijven naar één gedeeld dossier (het event log). Paars = AI (adviseert), blauw = regels, groen = mens.

Agent	Doet	Doet niet	Model
Intake-agent	Leest elk nieuw document apart, controleert soort, case en revisie, loopt de checklist na, haalt feiten met citaat eruit	Geen tools, geen beslissing over volledigheid	Haiku 5.5
Beleidsagents	Per discipline (constructie, brand, planning, eigendom): beoordeelt met BIM-tools en zoeken in de regelgeving, met bronvermelding	Regels toepassen of afwijken van de regelset	Sonnet 5.5
Controleur	Toetst of citaten, getallen en BIM-elementen kloppen; arbiter alleen als AI en regels het oneens zijn	Zelf conclusies trekken	Sonnet 5.5
Uitvraag-agent	Zet open punten om in een helder verzoek: welk document, waarom, wie aan zet is	Iets als bewezen beschouwen	Haiku 5.5
Later: aanvragersassistent	Helpt de consultant vóór indiening een compleet pakket te maken	Werken voor de instantie	n.t.b.
Later: regelgevingsagent	Signaleert nieuwe of gewijzigde regelgeving en stelt een wijziging van de regelset voor	De regelset zelf aanpassen	n.t.b.

Wat de mens doet

Rol	Verantwoordelijkheid
Consultant / coördinator	Dient de wijziging in, levert model en documenten, beantwoordt vragen, zet het pakket klaar en dient in
Interne reviewer	Senior ingenieur of kwaliteitscontroleur bij de consultant. Bevestigt of verwerpt feiten die de AI uit documenten las, beoordeelt documenten zelf, lost escalaties op en geeft het dossier vrij voor indiening
Bevoegde instantie	DDA of Dubai Municipality: beoordeelt de ingediende aanvraag in haar eigen portaal en neemt het besluit. In de demo is deze rol gesimuleerd
Observer	Volgt de case, zonder acties
Deskundige regelset	Valideert regels en interpretaties, keurt voorstellen voor nieuwe regels goed
Beheerder	Stelt modellen, budgetten en zoekinstellingen in binnen de grenzen van de server

Uitgangspunten: de AI adviseert, de regels beslissen; een 'ja' mag de AI versnellen, elk 'nee' gaat langs een mens; elke stap is zichtbaar in de Flow met wie besliste en waarop. Het besluit over de vergunning blijft bij de instantie; RePermit zorgt dat zij een compleet en onderbouwd dossier ontvangt.

6. Technisch ontwerp

Dit hoofdstuk beschrijft hoe een case technisch door RePermit loopt, hoe de AI-stappen zijn ingericht en hoe de wet- en regelteksten via embeddings doorzoekbaar worden gemaakt.

Flow van een case

Stap	Wie	Wat er technisch gebeurt
1. Indiening	Aanvrager	Wijziging en IFC-model komen binnen. De app leest het model, vergelijkt het met het goedgekeurde model en leidt feiten af, zoals dragend, brandscheiding en gevel
2. Kennis ophalen	Zoekfunctie	Uit de case wordt een zoekvraag gemaakt. De vectordatabase levert de best passende wetsartikelen en kenniskaarten, gefilterd op instantie en geldigheid
3. AI-stappen	Agents	Intake leest de documenten, de beleidsagents beoordelen per vakgebied met BIM-tools en de gevonden artikelen, de controleur toetst hun uitkomst
4. Regeltoets	Regelengine	Past de regelset toe, bepaalt open punten, conflicten en hiaten, de volgende stap en wie die mag zetten
5. Uitvraag en vrijgave	Mens	De consultant levert aan wat ontbreekt. De interne reviewer bevestigt feiten, lost escalaties op en geeft het dossier vrij; daarna volgt indiening bij de instantie. Nieuwe informatie start de flow opnieuw vanaf stap 2

Elke stap wordt als gebeurtenis in het dossier vastgelegd. Vóór elke AI-aanroep controleert de app de limieten voor rondes en budget.

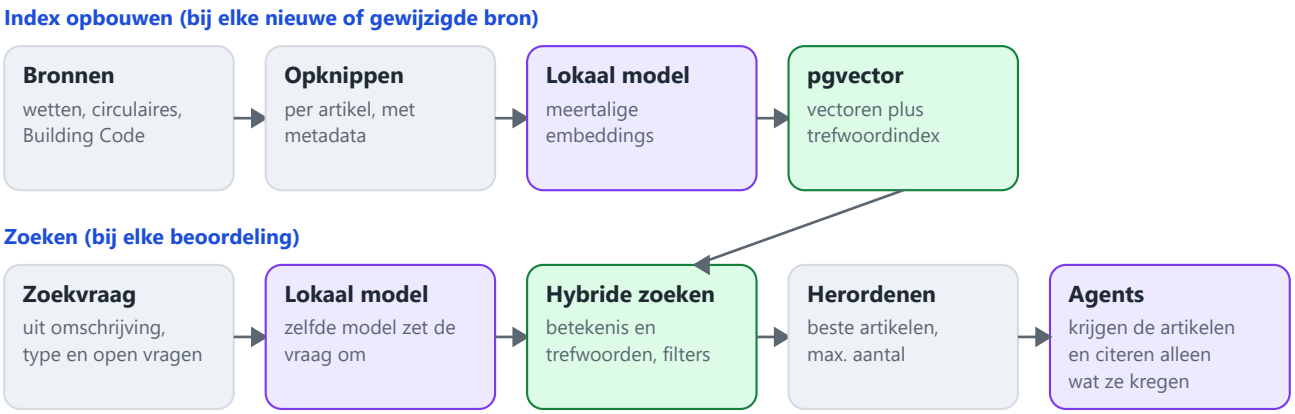
Agents

Agent	Krijgt	Geeft terug	Mag gebruiken	Grenzen
Intake	Nieuwe documenten met hun checklist	Per document: juiste soort, hoort bij de case, checklistpunten, feiten met citaat	Niets: geen tools	Code beslist of een document compleet is; mens bevestigt feiten
Beleid (per vakgebied)	Case, vastgestelde feiten, modelvergelijking, gevonden artikelen	Bevindingen per domein, vragen, citaten	BIM-tools: overzicht, elementen zoeken, element bekijken, wat ligt ernaast	Maximum aantal toolaanroepen; alleen citaten uit meegestuurde artikelen tellen
Controleur	Uitkomst van de beleidsagents en het bewijs	Akkoord of afwijkingen met reden	Dezelfde BIM-tools, alleen lezen	Arbiter alleen bij onenigheid met de regelengine
Uitvraag	Open punten van de regelengine	Verzoek aan de aanvrager in gewone taal	Niets	Beschouwt niets als bewezen

Alle agents geven een vast antwoordschema terug. Elke agent heeft een eigen model, denkinspanning en limiet, in te stellen op de pagina Settings, en legt zijn tokens en kosten vast. Tekst uit documenten en modellen geldt als gegevens, nooit als instructie.

Embedding van wet- en regelteksten

De wet- en regelteksten worden met een lokaal embeddingmodel omgezet naar vectoren en opgeslagen in een vectordatabase. Een lokaal model houdt de bronteksten binnen de eigen omgeving; dat is nodig omdat ze alleen intern gebruikt mogen worden.



Opbouw van de index

- Ophalen: de bronnen uit de bronnenlijst (wetten, circulaires, Dubai Building Code, dienstbeschrijvingen) worden gedownload; per bron worden datum, versie en gebruiksvoorwaarden vastgelegd.
- Opknippen: per artikel of clausule, met de kop van het hoofdstuk erbij als context. Elk stuk krijgt metadata: bron, artikelnummer, instantie (DDA, DM of alle), geldig of vervangen, taal en bronversie.
- Embedden: een meertalig open model (bijvoorbeeld uit de BGE- of E5-familie) draait in een eigen container en zet elk stuk om naar een vector. Engelse en Arabische teksten komen in dezelfde vectorruimte.
- Opslaan: in PostgreSQL met de uitbreiding pgvector, naast een trefwoordindex op dezelfde stukken. Er komt dus geen aparte database bij.
- Bijwerken: verandert een bron, dan worden alleen de stukken van die bron opnieuw ingelezen en ge-embed. Vervangen artikelen blijven bewaard maar worden niet meer gevonden.

Zoeken

- Hybride: zoeken op betekenis (vectoren) én op trefwoorden, met de resultaten samengevoegd. Wetteksten bevatten exacte termen en verwijzingen, zoals *Art. 17(4)* of *EI60*, die alleen met trefwoorden betrouwbaar gevonden worden.
- Filters vooraf: alleen stukken die gelden voor de bevoegde instantie, die nog van kracht zijn en uit een bron komen die aan staat.
- Herordenen: de beste kandidaten worden opnieuw geordend en het aantal wordt beperkt tot wat op de pagina Settings is ingesteld (nu 5 artikelen en 3 kenniskaarten).
- Controle: een agent mag alleen citeren uit stukken die hij kreeg; andere citaten haalt de app weg. De gevonden stukken staan per beoordeling in de Flow en zijn in te zien op de pagina Knowledge.
- Meten: een vaste set testvragen met de juiste artikelen. De zoekfunctie op alleen trefwoorden haalde een precisie van ongeveer 75%; de vectorindex moet daar aantoonbaar boven komen.

7. Implementatievoorstel

We stellen voor in te voeren per type gebouw en wijziging, van laag naar hoog risico. Het uitgangspunt is waar de regels het best zijn uitgewerkt, waar we veel aanvragen verwachten en waar fouten de minste gevolgen hebben. De keuze is beredeneerd op basis van de regelset en de testcases; marktcijfers per gebouwtype in Dubai zijn niet onderzocht.

Fase	Gebouwen en wijzigingen	Waarom in deze fase	Menselijke rol
1. Pilot	Het demotype: appartementen in bestaande, opgeleverde appartementengebouwen onder DDA, met interieurwijzigingen zoals niet-dragende wanden, samenvoegen of splitsen, vloeren en plafonds	Beperkt risico en naar verwachting veel voorkomend (aanname, niet gemeten); de DDA-regels zijn het best uitgewerkt; BIM-modellen bestaan vaak bij gebouwen die met BIM zijn vergund; de demo-cases bestaan al	Interne reviewer bevestigt feiten en geeft vrij
2	Dezelfde appartementengebouwen, wijzigingen met constructie- of brandimpact: dragende elementen, brandscheidingen, lobby's en vluchtwegen; daarna kantoor- en gemengde gebouwen	Dezelfde gebouwen en data, maar hogere risico's; vraagt constructieberekeningen en een NOC van Civil Defence	Altijd menselijke beoordeling, nooit automatisch
3	Uitbreidingen en functiewijziging: dakopbouw, terras dichtmaken, kantoren naar woningen	Raakt planning en bestemming, het bestaande gebouw en vaak meerdere instanties	Interne reviewer plus planningsdeskundige
4	Villa's en gebouwen onder Dubai Municipality (Dubai Building Code deel K), daarna nieuwe vergunningen	Andere instantie en documenteisen (nog een hiaat in de regelset); Dubai Municipality bouwt hier een eigen AI-agent, dus RePermit als voorbereiding en controle	Afhankelijk van afspraken met de instantie
Buiten scope	Erfgoed en historische gebouwen	Te veel discretie en te weinig uitgewerkte regels	Altijd volledig menselijk

Voorwaarden voor de pilot

- Een deskundige uit de Dubaise vergunningspraktijk valideert de regels voor fase 1.
- Een testset van realistische cases met door een deskundige vastgestelde uitkomsten, en een meting van de AI daarop.
- Inloggen met persoonlijke accounts en rollen per organisatie, back-ups en monitoring.
- Afspraken over het gebruik van de bronteksten en over welke gegevens naar Anthropic gaan.
- Een interne reviewer kan elke case zonder AI afronden.

Hoe we succes meten

- Aandeel aanvragen dat bij de eerste indiening compleet is.
- Aantal rondes en doorlooptijd per case.
- Hoe vaak de instantie de aanvraag zonder correcties accepteert, en welke correcties RePermit had moeten zien.
- Kosten per case en aandeel cases dat een limiet raakt.
- Hoe vaak de interne reviewer het advies van de AI overneemt, als signaal voor te veel vertrouwen in de AI.

8. Uitgangspunten en grenzen van het ontwerp

- RePermit neemt geen besluit over een vergunning; dat doet de bevoegde instantie. RePermit levert een compleet en onderbouwd dossier.
- De AI adviseert. Wat telt, wordt vastgesteld door de regelengine of door de interne reviewer.
- De regelset is een vertaling van wet- en regelgeving naar voorwaarden. Elke regel en interpretatie wordt door een deskundige gevalideerd en krijgt een versie; een nieuwe versie geldt alleen voor nieuwe cases.
- De volledige bronteksten blijven binnen de eigen omgeving; daarom een lokaal embeddingmodel.
- Documenten moeten een tekstlaag hebben; gescande documenten vallen buiten de eerste versie.
- Indienen gebeurt in de eerste versie in het portaal van de instantie; een directe koppeling volgt zodra de instantie die aanbiedt.
- Zie ook het rapport *RePermit: wat er nodig is om het product volwassen te maken* en het onderzoek *Agentarchitecturen voor bouwvergunningen*.